Renata y los ademanes

Puntos	63.09	**Límite de memoria**	256 MiB
Límite de tiempo (caso)	1s	**Límite de tiempo (total)**	1m0s
Entrada/Salida	Consola	**Tamaño límite de entrada (bytes)**	62500 KiB

Renata y los ademanes

En muchos concursos de declamación en México, los jueces no sólo evalúan la voz o la memoria del participante. También observan con atención los ademanes que acompañan cada verso, pues un movimiento bien ejecutado puede transmitir el sentimiento de un poema con la misma fuerza que las palabras.

Este año, Renata participará por primera vez en la final estatal. Después de meses de ensayo, logró preparar una presentación de la que se siente orgullosa. Sin embargo, existe un problema: Amelia, la campeona del año anterior, es famosa por una secuencia de ademanes tan característica que el público suele reconocerla apenas aparece durante una declamación.

A pocos minutos de subir al escenario, Renata decide revisar su presentación una última vez. No quiere cambiar más movimientos de los necesarios, pero tampoco desea que los jueces crean que imitó el estilo de Amelia. Su objetivo es modificar únicamente los ademanes indispensables para que la secuencia característica de su rival no aparezca en ningún momento de su interpretación.

Descripción

La presentación de Renata está representada por una cadena S de longitud N, formada únicamente por los caracteres `<` y `>`. Cada carácter representa un ademán realizado durante un momento específico de la declamación.

La secuencia característica de Amelia está representada por otra cadena P de longitud M, también formada únicamente por los caracteres `<` y `>`.

Renata puede modificar cualquier carácter de S. Cada modificación consiste en cambiar un carácter `<` por `>` o un carácter `>` por `<`, y tiene un costo de 1.

Una cadena A es **subcadena** de otra cadena B si puede obtenerse tomando caracteres consecutivos de B.

Determina el número mínimo de modificaciones necesarias para que P **no aparezca como subcadena** de la presentación final de Renata.

Entrada

La primera línea contiene dos enteros N y M, donde N representa el número de ademanes de la presentación de Renata y M la longitud de la secuencia característica de Amelia.

La segunda línea contiene una cadena S de longitud N, formada únicamente por los caracteres `<` y `>`.

La tercera línea contiene una cadena P de longitud M, formada únicamente por los caracteres `<` y `>`.

Salida

Imprime un único entero: el número mínimo de modificaciones necesarias para que la cadena P no aparezca como subcadena de la presentación de Renata.

Ejemplos

Entrada	Salida	Descripción
5 3 <><>< <><	1	La presentación original contiene dos apariciones de <><. Cambiando únicamente el tercer carácter se obtiene <>><<, donde la secuencia prohibida ya no aparece. Sólo es necesaria una modificación.
3 1 >>> <	0	La secuencia prohibida es <. Como la presentación ya está formada únicamente por >, no es necesario realizar ninguna modificación.
6 3 <<<<<< <<<	2	La cadena original contiene varias apariciones superpuestas de <<<. Cambiando el tercer y el sexto carácter se obtiene <<><<>, donde ya no existe ninguna aparición de la secuencia prohibida. No es posible lograrlo con una sola modificación.

Consideraciones

- $1 \leq N \leq 2 \times 10^5$
- $1 \leq M \leq 400$
- Las cadenas S y P tienen longitud exactamente N y M, respectivamente.
- Las cadenas S y P están formadas únicamente por los caracteres < y >.
- Cada modificación cambia exactamente un carácter de < a > o de > a <.

Subtareas

- Subtarea 1 (10 puntos): $N \leq 20$ y $M \leq 20$.
- Subtarea 2 (15 puntos): $N \leq 1000$ y $M \leq 50$.
- Subtarea 3 (20 puntos): $M \leq 20$.
- Subtarea 4 (25 puntos): $M \leq 100$.
- Subtarea 5 (30 puntos): Sin restricciones adicionales.